イマジネーションな球		
範囲：空間図形	難易度：★×6	得点　/20

出典：2013 年度　筑波大学附属高校

中心 O, 半径 6 cm の球面 S 上に 2 点 A, B があり, 線分 AB の長さが 6 cm のとき，次の［　　］にあてはまる数を求めなさい。

(1) S 上に点 C を，△ABC の面積が最大になるようにとるとき，△ABC の面積は［　　］cm^2 である。

(2) S 上に点 D を，$\angle \mathrm{ADB}=60^\circ$ となるようにとるとき，3 点 A，B，D を通る平面と点 O との距離は［　　］cm である。

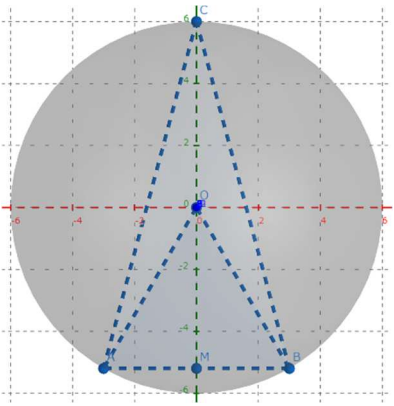
(3) S 上に点 E を，$\angle \mathrm{AEB}=45^\circ$，$\angle \mathrm{AEO}=60^\circ$ となるようにとるとき，四面体 OABE の体積は［　　］cm^3 である。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

(1)（6 点）



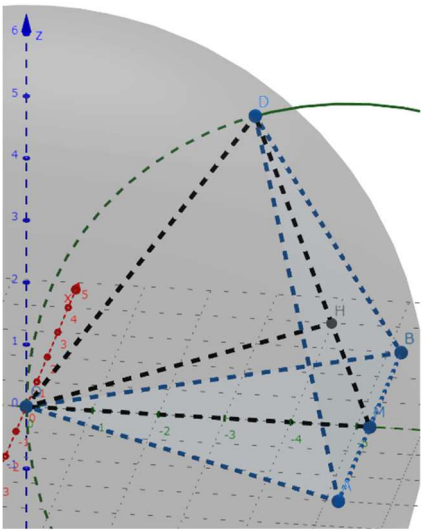
OA＝OB＝AB＝6 cm となるので，△OAB は正三角形となる。

△ABC の面積が最大になるとき，AB を底辺としたときの高さが最大になる。

AB の中点を M とすると，OM⊥AB なので，半直線 MO と球との交点を C とすると（線分 MC は球の中心 O を通るので）MC が最大の高さとなる。

よって求める面積は，$\frac{1}{2}\times 6\times\left(3\sqrt{3}+6\right)=\mathbf{9\sqrt{3}+18}$ cm^2

(2)（7 点）



△OAB に垂直で，半径を MO とする円と球 S の交点が D となる（△OAB≡△DAB）。

点 O から MD に垂線を下ろし交点を H とすると，OH が 3 点 A，B，D を通る平面と点 O との距離となる。

OD＝6 cm，MO＝MD＝$3\sqrt{3}$ cm

$$\triangle \mathrm{OMD}=\frac{1}{2}\times 6\times 3\sqrt{2}=\frac{1}{2}\times 3\sqrt{3}\times \mathrm{OH}$$

なので，OH＝$\mathbf{2\sqrt{6}}$ cm

※試験本番や演習で解くときは，3 点 O, M, D を通る平面だけ自分で描く。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

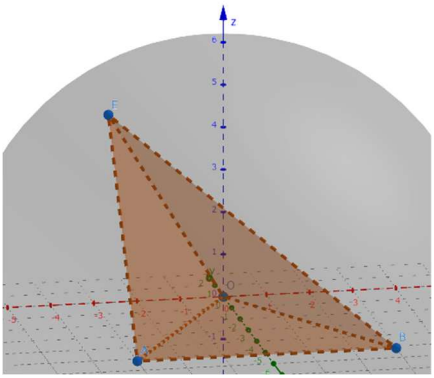
(3)（7 点）

点 E は球 S 上の点なので OE＝6 cm。∠AEO＝60° より，△OAE は正三角形となる。よって AE＝6 cm。

△AEB は，AE＝AB＝6 cm，∠AEB＝45° となるので，△AEB は ∠ABE＝90° の直角二等辺三角形となる。$BE=6\sqrt{2}$ cm。

すると，△OBE も直角二等辺三角形となる。

ということで，三角錐を図示すると，このようになる。



後はどうやってこの面倒くさそうな三角錐の体積を求めるかだが，ここで，

△ABE と△OBE は都合よく直角二等辺三角形である。

よって BE の中点を N とすると，AN⊥BE となる。

さらに△OAN は OA＝6 cm，AN＝ON＝$3\sqrt{2}$ cmとなるので，∠ANO＝90° の直角二等辺三角形となる。よって AN⊥ON となる。

よって，AN⊥△OBE となる。

したがって四面体 $\mathrm{OABE}=\frac{1}{3}\times\triangle\mathrm{OBE}\times 3\sqrt{2}=\frac{1}{3}\times 18\times 3\sqrt{2}=\mathbf{18\sqrt{2}}\ \mathrm{cm}^3$

※イマジネーションの問題ですね。青字部分は試験本番では真面目に考えている暇ないと思います。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【GeoGebra】

（1）https://www.geogebra.org/3d/rfcwz3uv

（2）https://www.geogebra.org/3d/uepbx7ve

（3）https://www.geogebra.org/3d/fwh2mdhj

【コメント】

問題文に図が描かれていないので，自分で簡単な平面図を描く必要がある問題です。そういう練習（自分で図を描く）していない子は全滅でしょう。ただ何事も自分で図を描くことは数学以外でも大事なので，時間に余裕あれば可能な限り練習しておきましょう。

そうは言っても（1）は頑張って解いてください。△OAB が正三角形と気づき，点 C どこかなと考えれば，余裕なはず。空間ではなく平面だけで考えましょう。

（2）は MO＝MD に気づけば，案外すんなり解けるはずです。△OAB を AB を軸に回転移動させています。

（3）はどうしましょうね。どんな三角錐（四面体）になるかは図を描いていれば分かってくるのですが，肝心の体積求めるのはしんどいと思われます。真面目に考えると 2 平面の垂直条件考えなくてはなりませんね。忘れているでしょうけど。

【若干似た問題（これよりは易しい）】

2019 年度愛知県 B：https://hokkaimath.jp/blog-entry-182.html

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。